

IFSC Garopaba: Questões relativas às próteses

Hamilton Anacleto Rosa, Pedro Pilla Soares, Victor Zeferino Costa.

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba (IFSC)

Rua Maria Aparecida Barbosa, 153

CEP 88495-000 – Garopaba – SC – Brazil

hamiltoar@gmail.com, pedropillasoaes@gmail.com, victor.zc@aluno.ifsc.edu.br.

1. Introdução

Este artigo busca trazer as questões relativas às próteses e suas tecnologias, como também afeta as relações sociais e emocionais de pessoas necessitadas deste mecanismo.

As próteses estão por toda parte e nós nunca percebemos, seja aquelas denominadas de órteses, que por sinal podem substituir tanto um braço como uma perna, ou também as dentárias, normalmente utilizadas em seres humanos mais velhos.

No caso, foram descobertas em 3500 a.C. com o tempo, estão se desenvolvendo e evoluindo sem parar até os tempos atuais, assim ajudando cada vez mais pessoas voltarem a conter os movimentos utilizando um novo membro.

Também devemos constatar a sua influência sobre a vida dos necessitados, como essas pessoas se sentem ao serem observadas por usarem algo que seja “anormal”. Muitas delas, às vezes, acabam sendo julgadas e acabam por ter problemas psicológicos.

2. Metodologia e Desenvolvimento do Projeto

A Metodologia e desenvolvimento do artigo, foram baseadas em pesquisas justificando como são fabricadas/realizadas às próteses, também constam, o que são, quantos tipos existem, para quem direcioná-los, como isso afeta o emocional e social de pessoas necessitadas, acessibilidade dos mesmo. Visto que todo o projeto foi realizado por meio de videoconferências, conversas por redes sociais, sites e artigos. Devido a pandemia do novo coronavírus, o grupo não conseguiu realizar um encontro para debater sobre, tornando este meio o único viável para continuar a comunicação em geral.

2.1 Estudo de Caso

2.1.1 O que são e como funcionam as próteses?

Prótese, palavra de origem grega: *prosthesis* (aplicação, acessório, adição). Mecanismo artificial, com objetivo de suprir funções e necessidades de pessoas com deficiências físicas, traumas ou amputações. Falando de uma maneira geral, as próteses podem substituir os membros do corpo, onde ocorra uma perda, tanto por braços, pernas, odontológicas (dentes) e oculares (olhos).

2.1.2 Como são feitas as próteses?

A prótese geralmente é feita de aço especial polido ou titânio, também feita de um material metálico semelhante ao titânio, e sua porosidade é semelhante à do osso (metal ósseo). No entanto, a superfície de contato, a parte da junta, pode ser de metal, polietileno (um material semelhante ao nylon) e cerâmica [1]. A indicação da escolha depende de vários aspectos, como a condição do paciente, idade, tipo de doença, etc.

Como a tecnologia médica geral, o desenvolvimento subsequente de próteses é baseado na natureza. Próteses modernas de alta tecnologia estão gradualmente se aproximando desse modelo. Por ser difícil de replicar, a sensibilidade humana representa um desafio especial aqui.

No entanto, a sua prótese tem muitas funções básicas: pode restaurar a maior parte da sua mobilidade e, principalmente, ajuda na sua vida diária sem a ajuda de terceiros. Ao usar uma prótese, você pode evitar problemas de postura e equilíbrio causados pela falta de peso dos membros. O uso de próteses também pode prevenir sobrecarga na saúde das pernas, o que pode causar problemas a longo prazo.

2.1.3 Como foram criadas e descobertas as primeiras próteses?

Na Índia antiga, o registro mais antigo do uso de próteses ortopédicas foi encontrado em um poema de Rig Veda, o livro mais antigo da cultura indiana, escrito entre 3500 e 1800 aC. Uma prótese de ferro foi colocada na perna para voltar à guerra.

No antigo Egito, a prótese ortopédica mais antiga foi encontrada em múmias em dois museus. Sua forma é o dedão do pé direito, cerca de 600 aC. Eles podem ser usados por amputados, não apenas colocados durante o processo de mumificação. Uma das próteses é feita de três peças de madeira, além de alças para garantir mobilidade e função de dobradiça.

Na Grécia antiga, as próteses de membros inferiores eram feitas de madeira e equipadas com alças de couro. Hipócrates (460-370 aC) é considerado um grande pioneiro da medicina, que produzia talas para corrigir fraturas de tíbia. A órtese é formada por uma alça de couro que envolve a perna abaixo do joelho e acima do tornozelo. Anel de ripas de madeira com elástico tensionado. Na Roma antiga, uma perna de ferro de bronze

datada de 300 aC foi descoberta na região de Cápuia, na Itália.

Em 1904, o ginasta alemão George Eyser foi o primeiro atleta olímpico a usar uma prótese de madeira no lugar da perna direita. O atleta competiu com a equipe olímpica dos Estados Unidos e conquistou seis medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão de St. Louis e três medalhas de ouro na ginástica rítmica em apenas um dia.

Em 1912, saiu a primeira prótese de alumínio, 1,5 kg a menos que a anterior. A prótese de alumínio foi produzida e utilizada pelo famoso piloto britânico Marcel Desoutter com a ajuda de seu irmão Charles (engenheiro).

Em 1937, quando Otto Bayer (hoje Bayer Company) descobriu a produção de poliuretano, o primeiro lote de polímeros começou a ser aplicado em próteses na Alemanha. Este material é versátil e pode ter propriedades físicas e químicas. Em 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, a primeira competição de paraplégicos foi realizada em Stoke Mandeville. Dezesesseis atletas britânicos participaram de competições de tiro com arco, tiro ao alvo e dardo. Em 1955, a prótese canadense "Syme" era feita de resina termoendurecível desenvolvida pela Northrop Aviation.

Os pés fixados nas pontas são de borracha. A Universidade da Califórnia desenvolveu a prótese PTB (tendão Pa), que é uma evolução da prótese desenvolvida pela Verduyn. A borda superior do encaixe fica acima da linha da articulação do joelho, e a suspensão é realizada pela tira da coxa, o que atrofia o músculo quadríceps do usuário.

Em 1971, a empresa alemã OttoBock desenvolveu uma prótese endoesquelética ajustável, que consiste em uma estrutura tubular adaptável coberta com espuma plástica, tendo o formato de uma perna. O especialista em próteses e usuário da marca Flex-Foot, o norte-americano Van Phillips (Van Phillips), desenvolveu uma importante prótese de fibra de carbono. Phillips perdeu parte da perna em um acidente e estava insatisfeito com a prótese na época. Em 1984, ele fundou a Flex-Foot.

Em 2012, foi criado um protótipo de "Walking Assist Device", que é um exoesqueleto capaz de suportar o peso do usuário, principalmente para tarefas que exigem longos agachamentos. O protótipo pesa 6,5 kg, tem dois motores elétricos carregados por baterias e dura até duas horas. O sensor no tênis pode controlar o dispositivo. Atualmente, o principal objetivo do exoesqueleto é aumentar a possibilidade de força, fisioterapia, reabilitação e caminhada (para usuários com deficiência e mobilidade).

Em 2015, o estudante de engenharia mecânica da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (RS), Lucas Strasburg, desenvolveu uma prótese ortopédica de baixo custo, que utiliza materiais alternativos aos encontrados hoje nas próteses convencionais. De acordo com seus cálculos, a prótese pode ter um preço final "até 30 vezes menor". O desafio agora é conseguir a fabricação da prótese em larga escala. Este projeto foi um dos 19 selecionados para a mentoria do Braskem Labs, programa de incentivo a empreendedores com soluções que melhoram a vida das pessoas através do plástico, desenvolvido pela Braskem em parceria com a Endeavor. A versatilidade do plástico permitiu que as próteses passassem a expressar o estilo da pessoa, com possibilidades

estéticas, como cores, texturas e desenhos.

2.1.4 Quais os tipos existentes de próteses?

As próteses, podem ser classificadas em duas partes - externas e internas - que se diferenciam entre o lugar onde serão utilizadas. As chamadas de externas, consideram-se os mecanismos para substituir as partes físicas do corpo, onde englobam pernas mecânicas, dentaduras e próteses mamárias.

As internas, substituem uma parte de um determinado órgão, ou sua função, como - próteses articulares, prótese de um coração artificial, ligamento artificial e também próteses não convencionais para substituição de tumor.

2.1.5 Acessibilidade das próteses:

Acessibilidade no país: órteses e próteses sob medida são oferecidas gratuitamente no SUS, equipamentos são produzidos em 45 oficinas ortopédicas espalhadas por todo o país, trabalhando para dar acesso a tratamentos de qualidade, acessibilidade e inclusão social a todos os cidadãos, o Sistema Único de Saúde (SUS) produz e oferece gratuitamente coletes, palmilhas, calçados ortopédicos, cadeiras de rodas adaptadas, bengalas, muletas, andadores, aparelhos que corrigem alterações auditivas e diversos dispositivos para pessoas com deficiências físicas e outros tipos de deficiências.

Somente no primeiro semestre deste ano, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, investiu mais de R\$ 154,9 milhões na fabricação de 3.298.667 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, incluindo as cadeiras de rodas[6].

As órteses, próteses e meios auxiliares de Locomoção (OPM) são produzidas em 45 oficinas ortopédicas espalhadas por todo o país. A produção auxilia nas diversas modalidades de reabilitação: visual, auditiva, física e ostomias (processo cirúrgico que envolve o aparelho digestivo ou urinário). Oito destas oficinas são itinerantes, ou seja, viajam em carretas pelo Brasil levando esperança de uma vida com maior inclusão e qualidade à população.

Como ter acesso: Os interessados nas órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção, precisam, em primeiro lugar, procurar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Depois será encaminhado para um dos 248 Centros Especializados em Reabilitação (CER). A partir do momento em que ele está sendo atendido pelo centro, ele está em um programa de tratamento e, neste programa, um profissional vai verificar se é preciso alguma órtese ou prótese. Caso seja necessário, o paciente vai ser encaminhado para uma oficina ortopédica [6].

Laboratório da UFU é destaque na produção de próteses inovadoras: O uso da impressora 3D para produzir próteses de mão é um exemplo dessa interface. A demanda pelas próteses é crescente em nosso país, por isso, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) realiza pesquisas com o objetivo de aprimorar as próteses, o que pode torná-las mais acessíveis aos brasileiros, sem perder a qualidade.

2.1.6 Impressão de prótese:

A impressora 3D é uma ferramenta bastante utilizada pelas engenharias, ela tem muitas vantagens, pois o preço é mais acessível e a máquina pode ser fácil de usar: “atualmente, o preço varia de R\$1.000 a R\$1.500. As primeiras impressoras chegavam a custar R\$20.000”.

Com a ajuda de computadores, é possível escanear o coto da amputação (parte do membro remanescente), o que permite imprimir uma prótese personalizada com a anatomia do indivíduo, a vantagem desse processo é conseguir ajustar a prótese a cada tipo de amputação. Não existem amputações iguais. Isso quer dizer que o soquete (a parte em que se encaixa a prótese ao corpo) tem que ser específico.

A utilização do método computacional para as próteses é um avanço em relação às tecnologias tradicionais.

2.1.7 Tecnologia nas próteses:

Próteses robóticas: Como toda tecnologia, a evolução das próteses é rápida e constante. A última novidade é a utilização de plataformas de Inteligência Artificial embarcadas nos membros eletrônicos. Aí, além de capturar o sinal elétrico do músculo para executar o movimento, a prótese vai ser capaz de aprender um padrão de movimento e assim se tornar mais versátil, personalizada e ainda mais parecida com o órgão humano.

Com motores individuais em cada dedo, a mão biônica faz até 14 movimentos diferentes. Os processadores internos são poderosos e conseguem reproduzir exatamente o que o usuário deseja; seja através de um estímulo mais forte, mais fraco e também mais rápido ou mais lento.

Próteses eletrônicas: As próteses eletrônicas são ajustadas através do computador em pequenos detalhes para cada pessoa; ajustes de peso, altura, força do estímulo... O preço de peças cheias de tecnologia como esta se equiparam a um carro de luxo, mas para quem recupera a vida, não tem preço. E mais: apesar de todo avanço e tantas funções, não é todo indivíduo que precisa usar a prótese mais moderna e cheia de recursos. É similar a um smartphone.

2.1.8 Como elas funcionam no esporte paralímpico:

Apesar de muitas próteses não serem permitidas em todas as modalidades, elas entram em esportes como o atletismo. É completamente normal, assistirmos as modalidades direto de nossa casa, e acompanhar os atletas que no atletismo substituem os pés nas provas de corrida, um exemplo disso são os velocistas Alan Fonteles (campeão paralímpico em Londres 2012), e Vinícius Rodrigues, onde ganhou medalha de bronze na edição de Dubai em 2019. Também eles possuem próteses diferentes para utilizar no dia a dia e realizar seus treinos para as paralimpíadas [5].

No entanto, vale ressaltar que o atletismo não é o único esporte que aceita a utilização de próteses durante as atividades. Modalidades como o tiro com arco, tiro esportivo, halterofilismo, triatlo, parabadminton, tênis de mesa e esportes de neve entram nessa jogada também.

Continuando no mesmo assunto, é importante falar sobre o acontecimento do Voo LaMia 2933, que resultou no acidente que causou mortes por toda a equipe e jogadores da Associação Chapecoense de Futebol. Um dos sobreviventes, e goleiro do time na época, Jackson Follmann, teve parte da sua perna direita amputada, consequentemente fazendo com que o jogador parasse a carreira de profissional. Com isso, ele começou a usar uma prótese para complementar a parte perdida e conseguir caminhar normalmente.

Ele poderia neste caso, seguir uma carreira na paralimpíada, mas preferiu seguir como embaixador do clube e deixar de canto essa parte que era tão importante para ele.

3. Considerações finais

Concluimos nossa pesquisa e desenvolvemos um artigo sobre as próteses, um tema que tem muito a ser explorado e deve ser tratado com mais atenção, pois com as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas o acesso a essas próteses tende a ficar mais fácil e barato, apesar do assunto ser pouco conhecido pelo nosso grupo conseguimos nos aprofundar no assunto através de pesquisas, o que nos deu a oportunidade de conhecer mais sobre um assunto tão importante dentro da nossa sociedade que pode se tornar algo com que tenhamos que lidar a qualquer momento.

Não temos muita convivência com alguém que utiliza, mas depois da pesquisa descobrimos a importância delas na vida de muitas pessoas, seja com uma pequena prótese, ou alguém que dependa delas para realizar diversos movimentos do seu dia a dia.

Ao final afirmamos que existem vários tipos de próteses, com diferentes tamanhos e formas e também em diferentes materiais e são utilizadas há séculos por pessoas que perderam membros do corpo nas guerras, e hoje em dia é desenvolvido lado a lado com as novas tecnologias, tendo como foco auxiliar cada vez mais as pessoas que dependem desse auxílio.

Referências Bibliográficas

- [1] Centro de Cirurgia do Quadril. (2018) “Conheça os vários tipos de próteses:”, <http://www.centrodecirurgiadoquadril.com.br/proteses.php>, Dezembro.
- [2] G1 Bem Estar. (2014) “Entenda como a tecnologia ajuda no desenvolvimento de próteses”, <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/11/entenda-como-tecnologia-ajuda-no-desenvolvimento-de-proteses.html>, Novembro.
- [3] Ricardo Shimosakai. (2019) “Como é feita uma prótese”, <https://www.ricardoshimosakai.com.br/como-e-feita-uma-protese/>, Outubro.

- [4] Guia de rodas. (2020) “Órteses e próteses: qual a diferença e tipos disponíveis?”, <https://guiaderodas.com/orteses-e-proteses-qual-a-diferenca-e-tipos-disponiveis/#:~:text=Tipos%20de%20pr%C3%B3teses,%2C%20v%C3%A1lvula%20card%C3%ADaca%2C%20ligamento%20artificial>, Agosto.
- [5] CPB. (2020) “Entenda como funcionam as próteses no esporte paralímpico”, <https://www.cpb.org.br/noticia/detalhe/3012/entenda-como-funcionam-as-proteses-no-esporte-paralimpico#:~:text=%C3%89%20comum%20vermos%20competidores%20do,n%C3%B3%20Mundial%20de%20Dubai%202019>.
- [6] GOV. (2020) “Acessibilidade: órteses e próteses sob medida são oferecidas gratuitamente no SUS”, <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/acessibilidade-orteses-e-proteses-sob-medida-sao-oferecidas-gratuitamente-no-sus>, Outubro.
- [7] Comunica UFU “ Laboratório da UFU é destaque na produção de próteses inovadoras”, <http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/03/laboratorio-da-ufu-e-destaque-na-producao-de-proteses-inovadoras>, Março.
- [8] Olhar Digital. (2020) “Veja o que há de novo no mundo das próteses robóticas”, <https://olhardigital.com.br/2020/09/25/videos/veja-o-que-ha-de-novo-no-mundo-das-proteses-roboticas/>, Setembro.
- [9] Terra. (2006) “Arie Halpern: a revolução na tecnologia das próteses”, <https://www.terra.com.br/noticias/dino/arie-halpern-a-revolucao-na-tecnologia-das-proteses,f077829d42a95c40a7f668facc189a62rl7y0xv0.html>, Julho.